INFORME TÉCNICO

AP13 · Propagación del impacto por dependencias

Fortune Bank

Auditor: Xavier Margalef Riestra

Metodología: MAGERIT v3 · Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Actividad: Dependencias entre activos y propagación del impacto

Fecha: Julio 2026



Introducción

Este informe analiza la propagación del impacto entre activos bajo el modelo de la metodología **MAGERIT v3**. El objetivo es determinar cómo una degradación operativa en un activo de soporte escala verticalmente afectando a los componentes superiores, calculando el impacto final transferido al servicio de negocio.

Asimismo, se evalúa la eficacia de la implementación de **salvaguardas** para la obtención del impacto residual y la determinación del patrón estructural de dependencias de la arquitectura.

Planteamiento

Evaluación del comportamiento del sistema de transferencias de **Fortune Bank** ante una caída por fallo de hardware.

La infraestructura consta de los siguientes componentes:

- **Activo A:** Sistema Core de transferencias.
- **Nodo B:** Middleware de procesamiento.
- **Nodo C:** Middleware de procesamiento.
- **Servidor D:** Servidor hardware base del que dependen ambos middlewares.

Métricas del escenario:

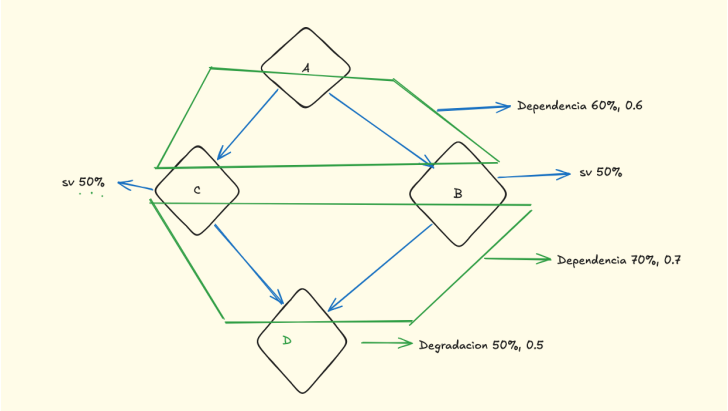
- El **Servidor D** sufre una degradación inicial del **50 %** por fallo físico.
- Los nodos **B** y **C** tienen un grado de dependencia del **70 %** respecto al Servidor D.
- El **Sistema Core (A)** depende en un **60 %** de cada uno de los middlewares de forma independiente.
- Las salvaguardas aplicadas presentan una eficacia frente al impacto del 50 %.

Identificación de activos

Aplicando los criterios de **MAGERIT v3**, se clasifican los activos diferenciando los elementos esenciales de negocio de los activos de soporte de infraestructura.

Activo	Tipo	Función
Activo A	Activo esencial	Sistema Core de transferencias. Servicio crítico de negocio.
Nodo B	Activo de soporte	Middleware de procesamiento transaccional.
Nodo C	Activo de soporte	Middleware homólogo al Nodo B.
Servidor D	Soporte crítico	Servidor hardware compartido. Constituye un Single Point of Failure (SPOF).

Dado que el valor del negocio reside en el activo esencial, este se transmite de forma descendente. Consiguientemente, un incidente en el componente base **Servidor D** repercute de forma ascendente directa en la disponibilidad operativa del **Sistema Core**.



Topología de dependencias

El flujo jerárquico de dependencias se estructura de la siguiente manera:

```
          Activo A
         /        \
      60 %       60 %
      /             \
Nodo B               Nodo C
      \             /
      70 %       70 %
         \      /
          Servidor D
```

La arquitectura define una **dependencia convergente** (topología en diamante). El **Servidor D** actúa como un **SPOF**: un impacto en este componente compromete simultáneamente ambos canales intermedios, al carecer el diseño actual de mecanismos de tolerancia a fallos o balanceo de carga.

1. Impacto inicial sobre el Sistema Core (Activo A)

Ante una degradación del 50 % en el Servidor D, el cálculo del impacto repercutido se basa en la fórmula formal de la metodología:

$$\text{Impacto Repercutido} = \text{Degradación} \cdot \text{Grado de Dependencia}$$

Paso 1: Del Servidor D a los Nodos intermedios de soporte

- **Nodo B:**
$$0,50 \cdot 0,70 = 0,35 \rightarrow \textbf{35} \text{ \% de impacto}$$
- **Nodo C:**
$$0,50 \cdot 0,70 = 0,35 \rightarrow \textbf{35} \text{ \% de impacto}$$

Paso 2: De los Nodos intermedios al Activo Esencial (A)

Cada canal de procesamiento traslada el impacto acumulado hacia el Activo A aplicando su grado de dependencia correspondiente del **60 %** $(0,60)$:

- **Ruta B $\rightarrow$ A:**
$$0,35 \cdot 0,60 = 0,21 \rightarrow \textbf{21} \text{ \% de impacto}$$
- **Ruta C $\rightarrow$ A:**
$$0,35 \cdot 0,60 = 0,21 \rightarrow \textbf{21} \text{ \% de impacto}$$

Cálculo del Impacto Total Acumulado

Al coexistir dos rutas de transmisión convergentes simultáneas sin redundancia activa en esta fase, se agrega el impacto recibido por ambas vías sobre el activo de negocio:

$$21\% + 21\% = 42\%$$

Impacto inicial total en el Sistema Core (Activo A): 42 %.

2. Impacto residual tras implantar salvaguardas

Se introducen medidas orientadas a acotar la degradación (implementación de cachés locales en los Nodos B y C) con una eficacia frente al impacto (e_i) del **50 %** $(0,50)$. Aplicando la ecuación matemática de impacto residual:

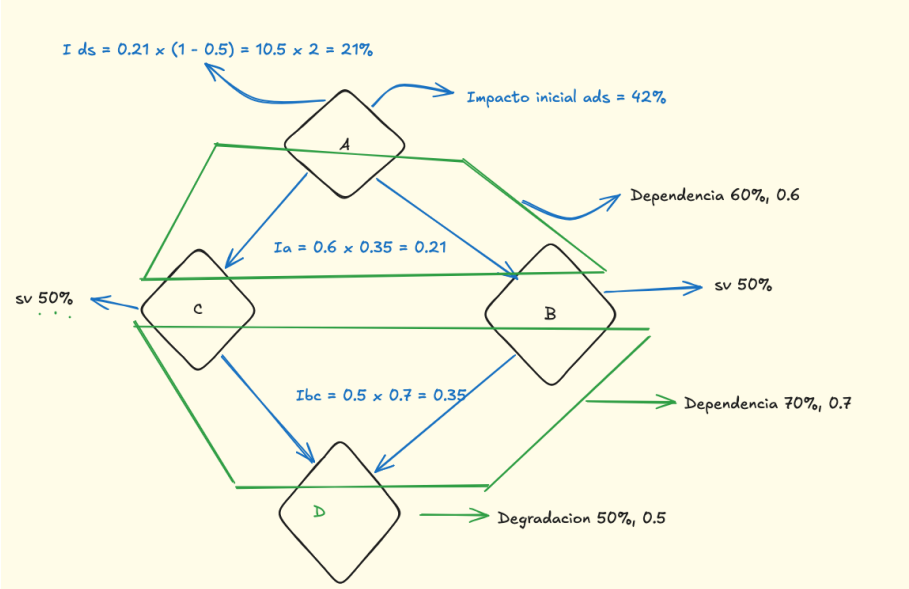
$$\text{Impacto Residual} = \text{Impacto Inicial} \cdot (1 - e_i)$$

- **Ruta B mitigada:**
$$21\% \cdot (1 - 0,50) = 10,5\%$$
- **Ruta C mitigada:**
$$21\% \cdot (1 - 0,50) = 10,5\%$$

Impacto residual final consolidado en el Core:

$$10,5\% + 10,5\% = \textbf{21}\%$$

3. Patrón de dependencias y resumen



La expresión formal que define la topología estructural en diamante corresponde a:

$$(A \to B) \land (A \to C) \land (B \to D) \land (C \to D)$$

Concepto Técnico	**Valor Operativo**
Degradación inicial del Servidor D (d)	**50 %**
Grado de Dependencia Nodos (B/C) $\to$ Servidor D	**70 %** $(0,70)$
Impacto intermedio en Nodos B y C	**35 %**
Grado de Dependencia Activo A $\to$ Nodos (B/C)	**60 %** $(0,60)$
Impacto inicial total en Activo A	**42 %**
Impacto residual total en Activo A	**21 %**
Patrón estructural de la arquitectura	**Dependencia en Diamante**
Componente crítico detectado	**Servidor D (SPOF)**

Escenarios alternativos (Ingeniería Inversa)

Para evaluar los escenarios alternativos se realiza un análisis de ingeniería inversa. Partiendo del impacto final reflejado en el activo raíz (i_A), se realiza el despeje secuencial descendente para identificar la degradación requerida en el activo base de infraestructura.

Las expresiones matemáticas utilizadas para el despeje directo son:

1. **Impacto intermedio en el nivel de Middleware:**

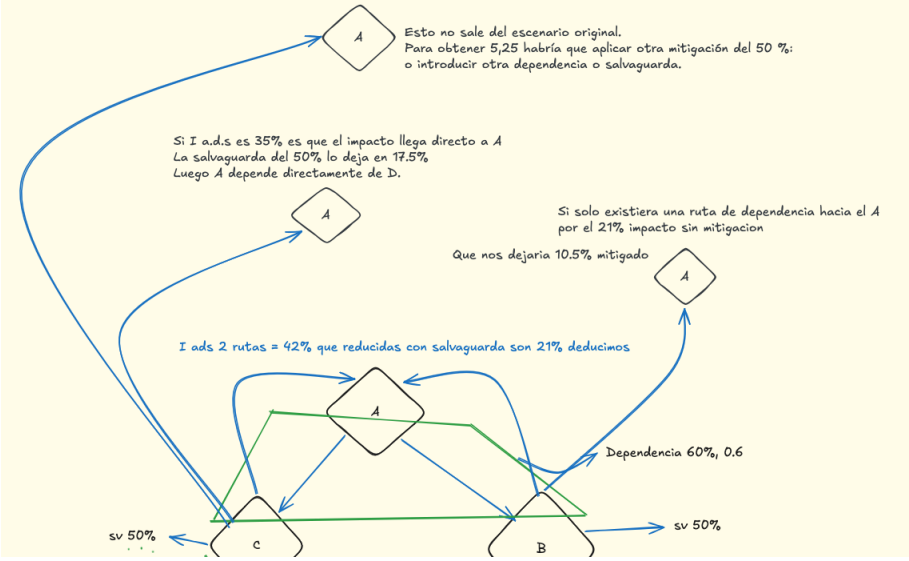
$$\text{Impacto}_{\text{Nodo}} = \frac{\text{Impacto}_{\text{Ruta}}}{\text{grado}(A \to \text{Nodo})}$$

2. **Degradación requerida en el componente hardware raíz (Servidor D):**

$$\text{Degradación}_D = \frac{\text{Impacto}_{\text{Nodo}}}{\text{grado}(\text{Nodo} \to D)}$$

Constantes fijas del sistema: $\text{grado}(A \to B/C) = 0,60$ | $\text{grado}(B/C \to D) = 0,70$ | Eficacia de salvaguarda (e_i) = 50%.

Escenario	i_A	**Cálculo de Ingeniería Inversa (*Top-Down*)**	**Nodos**	d_D	**Residuo**
1. Diamante	42%	1. Por rama: $\text{Impacto}_{\text{Ruta}} = 21\%$. 2. En nodo: $\text{Impacto}_B = \frac{0,21}{0,60} = 0,35$. 3. En raíz: $\text{Degradación}_D = \frac{0,35}{0,70} = 0,50$.	$d_B = 35\%$ $d_C = 35\%$	**50%**	**21%**
2. Ruta Única	21%	1. Un solo canal activo transmite: $\text{Impacto}_{\text{Ruta}} = 21\%$. 2. En nodo: $\text{Impacto}_B = \frac{0,21}{0,60} = 0,35$. 3. En raíz: $\text{Degradación}_D = \frac{0,35}{0,70} = 0,50$.	$d_B = 35\%$ $d_C = 0\%$	**50%**	**10,5%**
3. Conexión Directa	35%	1. Arquitectura plana. A acopla directo a D (grado $= 0,70$). 2. En raíz: $\text{Degradación}_D = \frac{0,35}{0,70} = 0,50$.	$d_B = \text{N/A}$ $d_C = \text{N/A}$	**50%**	**17,5%**
4. Doble Salvaguarda	21%	1. Flujo idéntico de canal al Escenario 2. 2. $\text{Impacto}_B = 35\% \to \text{Degradación}_D = 50\%$. 3. Controles en serie: $21\% \cdot (1 - 0,50) \cdot (1 - 0,50)$.	$d_B = 35\%$ $d_C = 0\%$	**50%**	**5,25%**



Referencias

Metodologías y Normativa Oficial

- **MAGERIT v3** – Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** – Real Decreto 311/2022. Centro Criptológico Nacional (CCN).
- **ISO/IEC 27001:2022** – Information Security Management Systems – Requirements.

Marcos Técnicos

- **Single Point of Failure (SPOF)** – OWASP Application Architecture Mitigation Standards.
- **Defense in Depth** – NIST Cybersecurity Framework (CSF 2.0).